

TD4 - Numération dans d'autres bases

Exercice 1 — Numération - Base 2

1. Convertir en base 2 les nombres en base 10 suivants : 171, 35, 246, 17, 315, 80, 128.
2. Convertir en base 10 les nombres binaires suivants :
 $(1\ 0000)_2, (1001\ 1101)_2, (1101)_2, (10\ 1101)_2$.

Exercice 2 — Numération - Base 16

1. Convertir en base 16 les nombres décimaux suivants :
35, 92, 22, 64, 128, 240, 1954, 2020, 69420.
2. Convertir en base 10 les nombres hexadécimaux suivants :
 $(A\ C7)_{16}, (38)_{16}, (AB\ CD)_{16}, (FF\ 15)_{16}, .$
3. Convertir en base 16 les nombres binaires suivants :
 $(1101011)_2, (00110100)_2, (1101011100)_2, (0101011100110)_2, (1001100110101000010)_2$

Exercice 3 — Conversion à partir de bases quelconques

1. Convertir en base 3 les nombres décimaux suivants : 51, 38, 92, 521, 254.
2. Convertir en base 10 les nombres suivants : $(532)_8, (211012)_3, (400)_5, (12)_6, (17)_8, (21)_4$

Exercice 4 — Calcul posé

Calculer : $(1011)_2 + (10)_2, (10110111)_2 + (10010)_2, (AB)_{16} + (CD)_{16}, (37)_{16} + (12)_{16}$

Exercice 5 — Exercice d'adaptation

On propose l'algorithme suivant, permettant d'obtenir la représentation binaire d'un nombre décimal entre 0 et 1.

Algorithme donnant la représentation binaire en virgule fixe d'un nombre décimal

- ☐ On multiplie par deux le nombre de départ. On scinde alors la partie entière et la partie décimale.
- ☐ On réitère l'opération du dessus, en réutilisant la partie décimale et ce, tant qu'on obtient une partie décimale non-nulle, où une partie décimale déjà obtenue.
- ☐ Les valeurs successives des parties entières forment l'écriture en binaire des chiffres après la virgule du nombre de départ.

Exemple. On souhaite avoir la représentation binaire du nombre 0.25.

— $0.25 \times 2 = 0 + 0.5$

— $0.5 \times 2 = 1 + 0.0$

Ainsi, $(0.25)_{10} = (0,01)_2$. ($0,25 = 0 \times \frac{1}{2^0} + 0 \times \frac{1}{2^1} + 1 \times \frac{1}{2^2}$)

Exemple. On souhaite avoir la représentation binaire du nombre 0.1.

- $0.1 \times 2 = 0 + \mathbf{0.2}$
- $0.2 \times 2 = 0 + 0.4$
- $0.4 \times 2 = 0 + 0.8$
- $0.8 \times 2 = 1 + 0.6$
- $0.6 \times 2 = 1 + \mathbf{0.2}$

On obtient deux fois une partie décimale de 0,2. Le développement décimal de 0,1 en base 2 est donc infini. En effectuant une troncature à 10 chiffres après la virgule, on peut écrire que $(0,1)_{10} \simeq (0,0001100110)_2$. La majorité des logiciels utilise une précision de 52 chiffres binaires lors des calculs.

1. En suivant les exemples donnés, donner la représentation binaire du nombre 0,38 avec une précision de 8 chiffres après la virgule.
2. A l'aide des informations de l'énoncé, des exemples et de vos connaissances personnelles, rédigez un paragraphe dans lequel on proposera une explication aux résultats obtenus par la machine aux deux calculs proposés.

```
Entrée [1]: 0.1 + 0.1
Out[1]: 0.2

Entrée [2]: 0.2 + 0.1
Out[2]: 0.30000000000000004
```

FIGURE 1 – Calculs réalisés par un ordinateur avec le langage Python.

Exercice 6 — Exercice d'adaptation

Dans cet exercice, le **préfixe** 0x placé devant un nombre signifie que ce nombre est écrit en base hexadécimale.

Dans le jeu *Super Mario 64*, les points de vie sont représentés par un **short int** (un nombre formé de 16 chiffres binaires) dont les valeurs varient de 0x0000 à 0x0880. L'octet de poids fort (le nombre formé par les deux chiffres de gauche) représente le nombre de secteurs complets à afficher à l'écran, et l'octet de poids faible (le nombre formé par les deux chiffres de droite) représente la portion du prochain secteur.

Lorsqu'il n'y a aucun secteur affiché, cela signifie que Mario est mort.



FIGURE 2 – Affichage des PV dans Super Mario 64

1. D'après la figure 2, combien y a-t-il de valeurs différentes de points de vie affichables sur l'écran du joueur ?
2. La zone mémoire contenait le nombre $0x07F5$ puis après une action, elle contient le nombre $0x0701$. Que va-t-il se passer à l'écran ?
3. Convertir $0x0880$ en base 10.
4. En subissant des dégâts, la valeur de la zone mémoire diminue périodiquement jusqu'à atteindre la valeur finale. Quelle est la valeur **à partir de laquelle** Mario meurt ? Expliquer.

Exercice 7 — Résolution de problèmes

Lina et Gabriel adorent s'échanger des messages secrets. Ils décident d'inventer un système de communication avec leurs mains. Chaque doigt de la main peut être ouvert ou fermé.

1. Justifier qu'il existe 32 combinaisons de doigts possibles avec une main, et 1024 combinaisons possibles avec ses deux mains. *Compter d'abord le nombre de combinaisons avec 1 doigt, puis 2 doigts, 3, etc.*
Dans leur système, chaque doigt de la main permet de représenter un chiffre en base 2.
2. Lina souhaite communiquer le nombre 28 et présente sa main ainsi. Gabriel pense qu'il s'agit du nombre 7. Pourquoi ?



FIGURE 3 – Le pouce et l'index sont repliés.

Gabriel propose à présent que le chiffre qui représente la puissance de 2 la plus faible (2^0) soit représenté par le pouce, et le chiffre avec la puissance la plus forte (2^4) soit représenté par l'auriculaire.

3. Il souhaite représenter le nombre 11. Faire un schéma de sa main.